



7-Й СЕМЕСТР

Соглашение об уровне обслуживания

Составить измеримое SLA с матрицей приоритетов и порядком разбора нарушений

Преподаватель





СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРОВНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Основная литература: 1



Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

[Открыть источник ↗](#)



СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРОВНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Основная литература: 2



Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

[Открыть источник ↗](#)



СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРОВНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дополнительная литература



PeopleCert — ITIL 4 Service Level Management

[Открыть источник ↗](#)



PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

[Открыть источник ↗](#)



СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРОВНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Материалы лекции



Ссылка на материалы

<https://disk.yandex.ru/d/jfdIENXO7WUADQ>

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.



КАРТА ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Услуга и сторона соглашения

03 Влияние и срочность

05 Время реакции

07 Исключения и остановка часов

02 Окно обслуживания и календарь

04 Матрица приоритетов

06 Время восстановления

08 Нарушение и улучшение SLA



СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРОВНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Место темы в сопровождении

SLA превращает ожидания пользователей и возможности поддержки в проверяемые обязательства. Значение имеет не только число минут, но и точное правило отсчёта, календарь поддержки, исключения и источник данных.



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

Поддержка CampusHelp работает 08:00–20:00. Для P1 согласованы реакция до 15 минут и восстановление до 2 часов; INC-074 создан в 10:14, принят в 10:21 и восстановлен в 10:24.

- Результат: соглашение SLA с формулами, приоритетами и отчётом по учебному периоду.
- Роль: аналитики услуг разрабатывают SLA и проверяют его на журнале CampusHelp.



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Расчёт SLA

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- INC-074
- Создано: 10:14
- Принято: 10:21
- Восстановлено: 10:24



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Расчёт SLA

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- Реакция: 7 мин $\leq$ 15 мин
- Восстановление: 10 мин $\leq$ 120 мин



СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРОВНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Исходные знания и результат

Нужны понятия пользователя, приложения, сервера и данных. **HTTP** — протокол обмена запросами; **API** — программный интерфейс; **БД** — база данных. Дальнейшие термины объясняются перед применением.

- Составить измеримое **SLA** с матрицей приоритетов и порядком разбора нарушений
- Вопрос для входного обсуждения: Что именно нужно знать, чтобы утверждать: время реакции соблюдено?



SERVICE LEVEL MANAGEMENT — УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ УСЛУГ

Как ITIL помогает в этой теме

Управление уровнем услуг связывает цели с потребностями заказчика и опытом пользователей. Значения приоритетов, секунд и процентов в CampusHelp — учебные договорённости, а не числовые нормативы ITIL.



Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как **ITIL 4**.

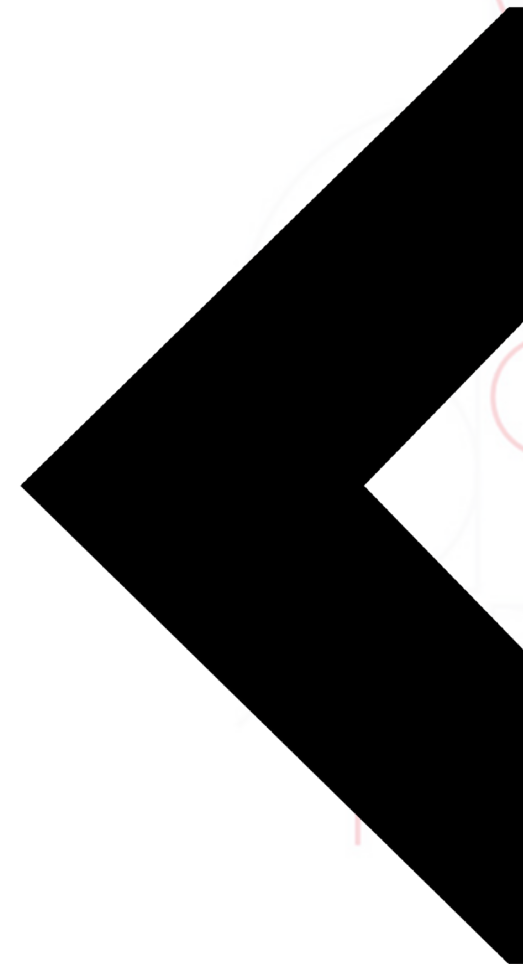
PeopleCert также развивает **ITIL (Version 5)**. Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни **L1–L3**, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.



ВОПРОС 1 · УСЛУГА И СТОРОНА СОГЛАШЕНИЯ

Услуга и сторона соглашения

Цель: Из соглашения ясно, какая услуга и для кого оценивается.





ВОПРОС 1 · УСЛУГА И СТОРОНА СОГЛАШЕНИЯ

Услуга и сторона соглашения

SLA — соглашение поставщика и заказчика об измеримом уровне конкретной услуги. До метрик определяют услугу, пользователей, поставщика и период действия.



ВОПРОС 1 · УСЛУГА И СТОРОНА СОГЛАШЕНИЯ

SLA

Соглашение о предоставляемой услуге и ожидаемом уровне обслуживания. Соглашение по отправке заявок связывает поставщика и заказчика. Состояние базы данных помогает объяснить результат, но не заменяет измерение пользовательской операции. Отдельно фиксируем источник показателя и правило обсуждения расхождений.



ВОПРОС 1 · УСЛУГА И СТОРОНА СОГЛАШЕНИЯ

Разобранный пример

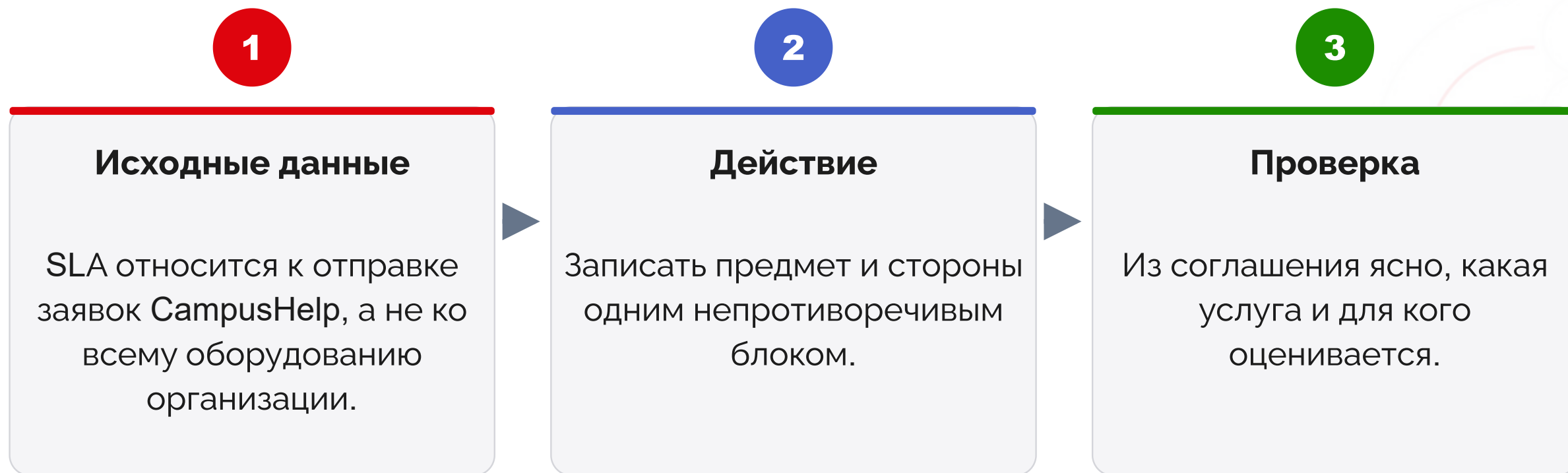
SLA относится к отправке заявок **CampusHelp**, а не ко всему оборудованию организации.

- Действие: Записать предмет и стороны одним непротиворечивым блоком.
- Образец результата: В соглашении указан пользовательский результат «заявка зарегистрирована», а серверные метрики служат диагностическими показателями.
- Проверка: Из соглашения ясно, какая услуга и для кого оценивается.



ВОПРОС 1 · УСЛУГА И СТОРОНА СОГЛАШЕНИЯ

От условия к подтверждённому результату



Услуга и сторона соглашения: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.

ВОПРОС 1 · УСЛУГА И СТОРОНА СОГЛАШЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Измерять SLA «информационной си



До метрик определяют услугу, пользователей, поставщика и период действия.



ВОПРОС 1 · УСЛУГА И СТОРОНА СОГЛАШЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Из соглашения ясно, какая услуга и для кого оценивается.

ЗАПИШИТЕ

SLA — соглашение о предоставляемой услуге и ожидаемом уровне обслуживания. До метрик определяют услугу, пользователей, поставщика и период действия.



ВОПРОС 1 · УСЛУГА И СТОРОНА СОГЛАШЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
SLA	Соглашение о предоставляемой услуге и ожидаемом уровне обслуживания.
Окно обслуживания	Интервал календаря, в котором действует оговорённое обслуживание.
Приоритет	Относительная важность выполнения работы в согласованной очереди.
Время восстановления	Интервал до подтверждённого возвращения согласованной функции услуги.



ВОПРОС 1 · УСЛУГА И СТОРОНА СОГЛАШЕНИЯ

Услуга и сторона соглашения: задание 1

Ситуация: SLA относится к отправке заявок CampusHelp, а не ко всему оборудованию организации. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Услуга и сторона соглашения»?

А Проверить матрицу на четырёх синтетических обращениях.

Б Описать критерий восстановления и допустимый предел.

В Записать предмет и стороны одним непротиворечивым блоком.

Г Измерять SLA «информационной системы вообще».



ВОПРОС 1 · УСЛУГА И СТОРОНА СОГЛАШЕНИЯ

Услуга и сторона соглашения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А SLA: Относительная важность выполнения работы в согласованной очереди.

Б Приоритет: Интервал до подтверждённого возвращения согласованной функции услуги.

В Время восстановления: Соглашение о предоставляемой услуге и ожидаемом уровне обслуживания.

Г SLA: Соглашение о предоставляемой услуге и ожидаемом уровне обслуживания.

Д Окно обслуживания: Интервал календаря, в котором действует оговорённое обслуживание.



ВОПРОС 1 · УСЛУГА И СТОРОНА СОГЛАШЕНИЯ

Услуга и сторона соглашения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Соглашение о предоставляемой услуге и ожидаемом уровне обслуживания. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 1 · УСЛУГА И СТОРОНА СОГЛАШЕНИЯ

Услуга и сторона соглашения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. SLA
2. Окно обслуживания
3. Приоритет
4. Время восстановления

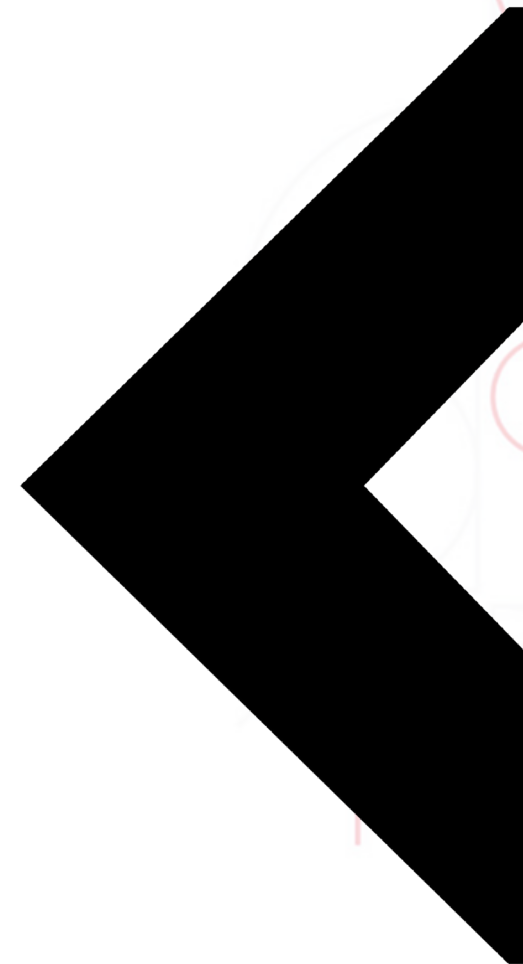
- A. Интервал до подтверждённого возвращения согласованной функции услуги.
- B. Соглашение о предоставляемой услуге и ожидаемом уровне обслуживания.
- C. Интервал календаря, в котором действует оговорённое обслуживание.
- D. Относительная важность выполнения работы в согласованной очереди.



ВОПРОС 2 · ОКНО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЛЕНДАРЬ

Окно обслуживания и календарь

Цель: Одинаковые отметки дают одинаковое расчётное время у двух проверяющих.





ВОПРОС 2 · ОКНО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЛЕНДАРЬ

Окно обслуживания и календарь

Окно обслуживания задаёт время, когда обязательства **SLA** действуют и измеряются. Рабочие и календарные минуты нельзя смешивать без явного правила.



ВОПРОС 2 · ОКНО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЛЕНДАРЬ

Окно обслуживания

Интервал календаря, в котором действует оговорённое обслуживание. Для окна 08:00–20:00 обращение в 19:55 до реакции в 08:10 следующего рабочего дня даёт 15 минут учитываемого времени, если SLA считает только рабочее окно. Календарно прошло 12 часов 15 минут; смешивать эти показатели нельзя.



ВОПРОС 2 · ОКНО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЛЕНДАРЬ

Разобранный пример

Обращение Р2 в 19:45 получает остаток 15 минут текущего окна и продолжение отсчёта с 08:00.

- Действие: Описать календарь, праздники и остановку часов.
- Образец результата: В карточке измерения сохранены календарь поддержки и границы отсчёта; время вне окна учитывается отдельно.
- Проверка: Одинаковые отметки дают одинаковое расчётное время у двух проверяющих.



ВОПРОС 2 · ОКНО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЛЕНДАРЬ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

Обращение Р2 в 19:45
получает остаток 15 минут
текущего окна и
продолжение отсчёта с
08:00.

2

Действие

Описать календарь,
праздники и остановку
часов.

3

Проверка

Одинаковые отметки дают
одинаковое расчётное время
у двух проверяющих.

Окно обслуживания и календарь: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 2 · ОКНО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЛЕНДАРЬ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Считать ночь нарушением при подде

Окно обслуживания

Выполнено изученное
правило?

Вернуться к
условиям

Нет

Да

Проверить
результат

Рабочие и календарные минуты нельзя смешивать без явного правила.



ВОПРОС 2 · ОКНО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЛЕНДАРЬ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Одинаковые отметки дают одинаковое расчётное время у двух проверяющих.

ЗАПИШИТЕ

**Окно обслуживания — интервал календаря, в котором действует оговорённое обслуживание.
Рабочие и календарные минуты нельзя смешивать без явного правила.**



ВОПРОС 2 · ОКНО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЛЕНДАРЬ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Окно обслуживания	Интервал календаря, в котором действует оговорённое обслуживание.
Срочность	Мера того, насколько быстро требуется действие до существенного ущерба.
Время реакции	Измеренный интервал до согласованного события начала содержательной обработки.
Пауза SLA	Исключение интервала из учёта по заранее согласованному правилу.



ВОПРОС 2 · ОКНО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЛЕНДАРЬ

Окно обслуживания и календарь: задание 1

Ситуация: Обращение Р2 в 19:45 получает остаток 15 минут текущего окна и продолжение отсчёта с 08:00. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Окно обслуживания и календарь»?

А Ввести статусы ожидания и журнал подтверждения.

Б Описать календарь, праздники и остановку часов.

В Считать ночь нарушением при поддержке только 08:00–20:00.

Г Назначить источник отметок и целевое значение.



ВОПРОС 2 · ОКНО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЛЕНДАРЬ

Окно обслуживания и календарь: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А

Пауза SLA: Интервал календаря, в котором действует оговорённое обслуживание.

Б

Окно обслуживания: Интервал календаря, в котором действует оговорённое обслуживание.

В

Срочность: Мера того, насколько быстро требуется действие до существенного ущерба.

Г

Окно обслуживания: Измеренный интервал до согласованного события начала содержательной обработки.

Д

Время реакции: Исключение интервала из учёта по заранее согласованному правилу.



ВОПРОС 2 · ОКНО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЛЕНДАРЬ

Окно обслуживания и календарь: задание 3

Назовите термин из сравнения: Интервал календаря, в котором действует оговорённое обслуживание. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 2 · ОКНО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЛЕНДАРЬ

Окно обслуживания и календарь: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Окно обслуживания
2. Срочность
3. Время реакции
4. Пауза SLA

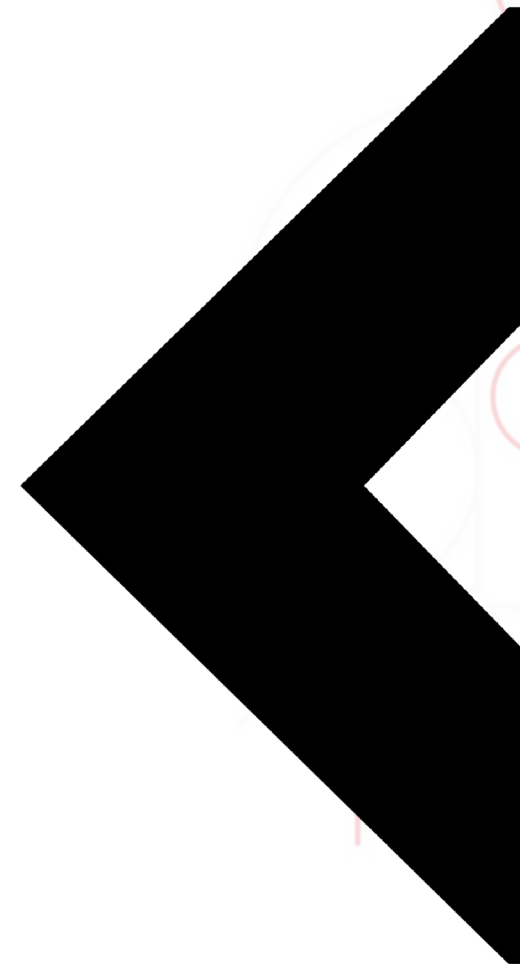
- A. Мера того, насколько быстро требуется действие до существенного ущерба.
- B. Измеренный интервал до согласованного события начала содержательной обработки.
- C. Исключение интервала из учёта по заранее согласованному правилу.
- D. Интервал календаря, в котором действует оговорённое обслуживание.



ВОПРОС 3 · ВЛИЯНИЕ И СРОЧНОСТЬ

Влияние и срочность

Цель: Приоритет воспроизводится по тем же исходным фактам.





ВОПРОС 3 · ВЛИЯНИЕ И СРОЧНОСТЬ

Влияние и срочность

Влияние показывает масштаб последствий, срочность — допустимую скорость ожидания. Приоритет получают из матрицы двух факторов, а не из одного эмоционального сообщения.





ВОПРОС 3 · ВЛИЯНИЕ И СРОЧНОСТЬ

Срочность

Мера того, насколько быстро требуется действие до существенного ущерба. Влияние отражает масштаб последствий, срочность — допустимую задержку. Сбой для одного сотрудника перед критическим сроком может быть срочнее массового неудобства без близкого срока; оба измерения нужны до назначения приоритета.



ВОПРОС 3 · ВЛИЯНИЕ И СРОЧНОСТЬ

Разобранный пример

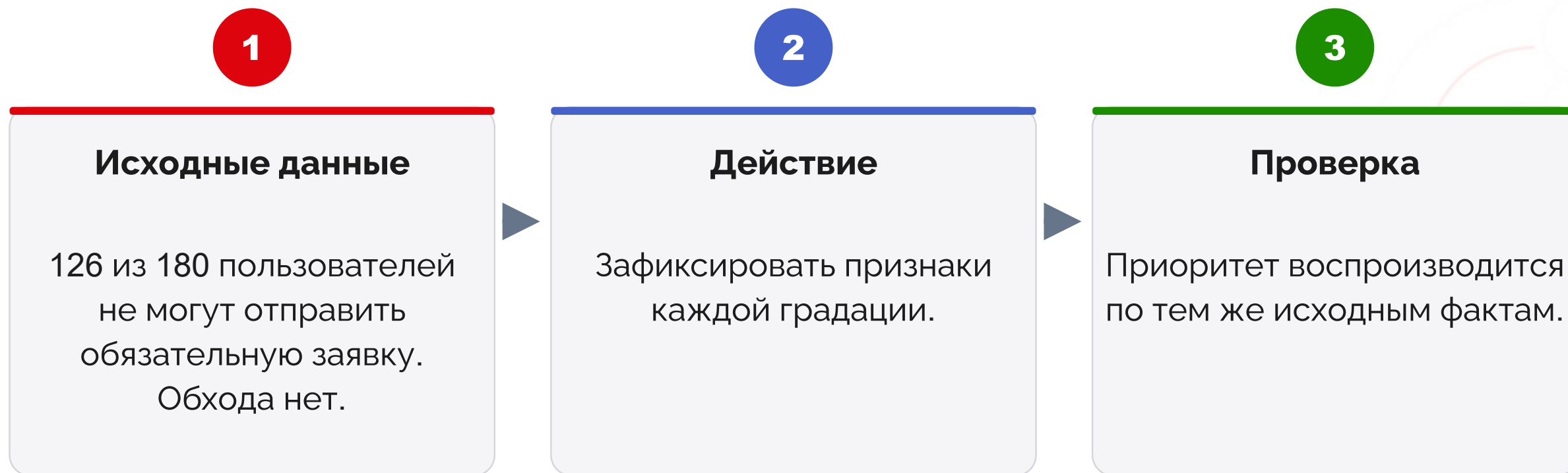
126 из 180 пользователей не могут отправить обязательную заявку, обхода нет: высокое влияние и высокая срочность.

- Действие: Зафиксировать признаки каждой градации.
- Образец результата: Влияние — массовое; срочность — высокая из-за обязательной операции без обхода. Оба основания записаны отдельно.
- Проверка: Приоритет воспроизводится по тем же исходным фактам.



ВОПРОС 3 · ВЛИЯНИЕ И СРОЧНОСТЬ

От условия к подтверждённому результату



Влияние и срочность: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 3 · ВЛИЯНИЕ И СРОЧНОСТЬ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Автоматически считать любой телефон



Приоритет получают из матрицы двух факторов, а не из одного эмоционального сообщения.



ВОПРОС 3 · ВЛИЯНИЕ И СРОЧНОСТЬ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Приоритет воспроизводится по тем же исходным фактам.

ЗАПИШИТЕ

Срочность — мера того, насколько быстро требуется действие до существенного ущерба. Приоритет получают из матрицы двух факторов, а не из одного эмоционального сообщения.



ВОПРОС 3 · ВЛИЯНИЕ И СРОЧНОСТЬ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Срочность	Мера того, насколько быстро требуется действие до существенного ущерба.
Приоритет	Относительная важность выполнения работы в согласованной очереди.
Время восстановления	Интервал до подтверждённого возвращения согласованной функции услуги.
Нарушение SLA	Несоответствие фактического результата согласованной цели.



ВОПРОС 3 · ВЛИЯНИЕ И СРОЧНОСТЬ

Влияние и срочность: задание 1

Ситуация: 126 из 180 пользователей не могут отправить обязательную заявку, обхода нет: высокое влияние и высокая срочность. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Влияние и срочность»?

А Зафиксировать признаки каждой градации.

Б Автоматически считать любой телефонный звонок Р1.

В Описать критерий восстановления и допустимый предел.

Г Назначить владельца меры и сравнить следующий период.



ВОПРОС 3 · ВЛИЯНИЕ И СРОЧНОСТЬ

Влияние и срочность: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Приоритет: Относительная важность выполнения работы в согласованной очереди.

В Время восстановления: Несоответствие фактического результата согласованной цели.

Д Срочность: Мера того, насколько быстро требуется действие до существенного ущерба.

Б Срочность: Интервал до подтверждённого возвращения согласованной функции услуги.

Г Нарушение **SLA**: Мера того, насколько быстро требуется действие до существенного ущерба.



ВОПРОС 3 · ВЛИЯНИЕ И СРОЧНОСТЬ

Влияние и срочность: задание 3

Назовите термин из сравнения: Мера того, насколько быстро требуется действие до существенного ущерба. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 3 · ВЛИЯНИЕ И СРОЧНОСТЬ

Влияние и срочность: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Срочность
2. Приоритет
3. Время восстановления
4. Нарушение SLA

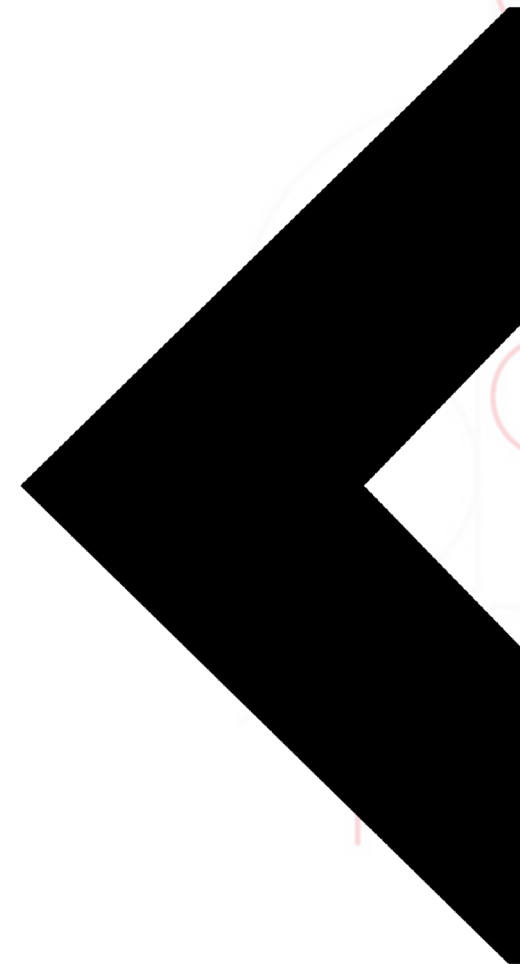
- A. Интервал до подтверждённого возвращения согласованной функции услуги.
- B. Несоответствие фактического результата согласованной цели.
- C. Мера того, насколько быстро требуется действие до существенного ущерба.
- D. Относительная важность выполнения работы в согласованной очереди.



ВОПРОС 4 · МАТРИЦА ПРИОРИТЕТОВ

Матрица приоритетов

Цель: Каждое обращение получает один приоритет без ручной подгонки.





ВОПРОС 4 · МАТРИЦА ПРИОРИТЕТОВ

Матрица приоритетов

Матрица приоритетов связывает сочетание влияния и срочности с кодом обслуживания. Для каждой ячейки задают однозначный приоритет и примеры пограничных ситуаций.



ВОПРОС 4 · МАТРИЦА ПРИОРИТЕТОВ

Приоритет

Относительная важность выполнения работы в согласованной очереди. В учебной матрице высокое влияние и высокая срочность дают P1. Другая организация может выбрать иные обозначения. При изменении масштаба инженер обновляет приоритет и его обоснование, а не хранит первоначальную оценку до закрытия.



ВОПРОС 4 · МАТРИЦА ПРИОРИТЕТОВ

Разобранный пример

Высокое влияние + высокая срочность = P1; низкое влияние + средняя срочность = P3.

- Действие: Проверить матрицу на четырёх синтетических обращениях.
- Образец результата: Приоритет назначен по согласованной матрице; в карточке сохранены значения влияния и срочности, а не только метка P1.
- Проверка: Каждое обращение получает один приоритет без ручной подгонки.



ВОПРОС 4 · МАТРИЦА ПРИОРИТЕТОВ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

Высокое влияние + высокая срочность = P1; низкое влияние + средняя срочность = P3.

2

Действие

Проверить матрицу на четырёх синтетических обращениях.

3

Проверка

Каждое обращение получает один приоритет без ручной подгонки.

Матрица приоритетов: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 4 · МАТРИЦА ПРИОРИТЕТОВ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Создать пересекающиеся описания



Для каждой ячейки задают однозначный приоритет и примеры пограничных ситуаций.



ВОПРОС 4 · МАТРИЦА ПРИОРИТЕТОВ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Каждое обращение получает один приоритет без ручной подгонки.

ЗАПИШИТЕ

Приоритет — относительная важность выполнения работы в согласованной очереди. Для каждой ячейки задают однозначный приоритет и примеры пограничных ситуаций.



ВОПРОС 4 · МАТРИЦА ПРИОРИТЕТОВ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Приоритет	Относительная важность выполнения работы в согласованной очереди.
Время реакции	Измеренный интервал до согласованного события начала содержательной обработки.
Пауза SLA	Исключение интервала из учёта по заранее согласованному правилу.
SLA	Соглашение о предоставляемой услуге и ожидаемом уровне обслуживания.



ВОПРОС 4 · МАТРИЦА ПРИОРИТЕТОВ

Матрица приоритетов: задание 1

Ситуация: Высокое влияние + высокая срочность = P1; низкое влияние + средняя срочность = P3. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Матрица приоритетов»?

А Создать пересекающиеся описания P1 и P2.

Б Ввести статусы ожидания и журнал подтверждения.

В Записать предмет и стороны одним непротиворечивым блоком.

Г Проверить матрицу на четырёх синтетических обращениях.



ВОПРОС 4 · МАТРИЦА ПРИОРИТЕТОВ

Матрица приоритетов: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Пауза SLA: Соглашение о предоставляемой услуге и ожидаемом уровне обслуживания.

Б Приоритет: Относительная важность выполнения работы в согласованной очереди.

Д Приоритет: Исключение интервала из учёта по заранее согласованному правилу.

Б SLA: Относительная важность выполнения работы в согласованной очереди.

Г Время реакции: Измеренный интервал до согласованного события начала содержательной обработки.



ВОПРОС 4 · МАТРИЦА ПРИОРИТЕТОВ

Матрица приоритетов: задание 3

Назовите термин из сравнения: Относительная важность выполнения работы в согласованной очереди. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 4 · МАТРИЦА ПРИОРИТЕТОВ

Матрица приоритетов: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Приоритет
2. Время реакции
3. Пауза SLA
4. SLA

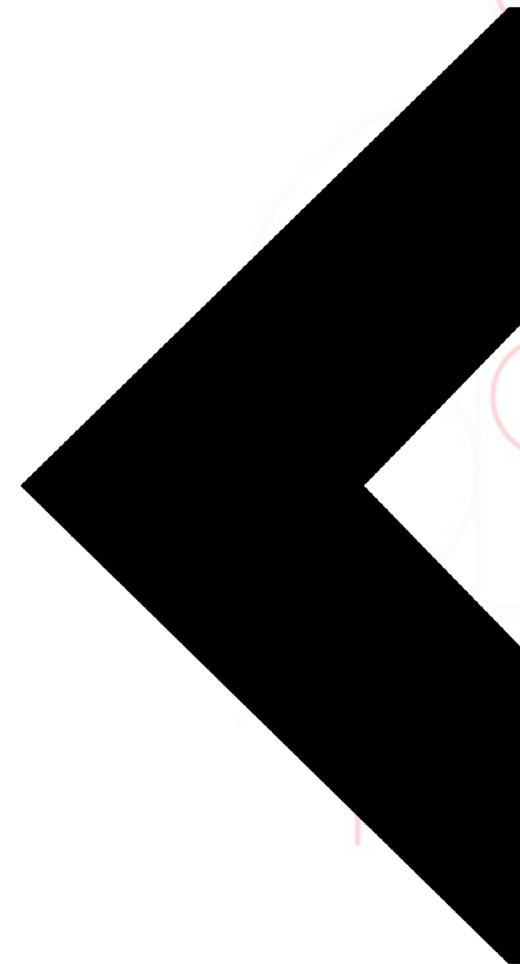
- A. Соглашение о предоставляемой услуге и ожидаемом уровне обслуживания.
- B. Относительная важность выполнения работы в согласованной очереди.
- C. Измеренный интервал до согласованного события начала содержательной обработки.
- D. Исключение интервала из учёта по заранее согласованному правилу.



ВОПРОС 5 · ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

Время реакции

Цель: В журнале есть начало, подтверждение принятия и рассчитанный интервал.





ВОПРОС 5 · ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

Время реакции

Время реакции — интервал от установленного момента регистрации до подтверждения принятия обращения в работу. Событие реакции должно быть наблюдаемым и отличаться от автоматического уведомления.



ВОПРОС 5 · ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

Время реакции

Измеренный интервал до согласованного события начала содержательной обработки. Регистрация в **10:14** и принятие специалистом в **10:21** дают **7** минут при непрерывном учёте. Автоматическое письмо в **10:14** не считается реакцией, если соглашение определяет её как принятие человеком. При цели **10** минут требование выполнено.



ВОПРОС 5 · ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

Разобранный пример

INC-074 создан в 10:14, специалист принял и сообщил план в 10:21: реакция 7 минут.

- Действие: Назначить источник отметок и целевое значение.
- Образец результата: 10:21 минус 10:14 равно 7 минут. Источник реакции — принятие специалистом, а не автоматическая рассылка.
- Проверка: В журнале есть начало, подтверждение принятия и рассчитанный интервал.



ВОПРОС 5 · ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

INC-074 создан в 10:14,
специалист принял и
сообщил план в 10:21:
реакция 7 минут.

2

Действие

Назначить источник отметок
и целевое значение.

3

Проверка

В журнале есть начало,
подтверждение принятия и
рассчитанный интервал.

Время реакции: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 5 · ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Считать автоматическое письмо пол



Событие реакции должно быть наблюдаемым и отличаться от автоматического уведомления.



ВОПРОС 5 · ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: В журнале есть начало, подтверждение принятия и рассчитанный интервал.

ЗАПИШИТЕ

Время реакции — измеренный интервал до согласованного события начала содержательной обработки. Событие реакции должно быть наблюдаемым и отличаться от автоматического уведомления.



ВОПРОС 5 · ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Время реакции	Измеренный интервал до согласованного события начала содержательной обработки.
Время восстановления	Интервал до подтверждённого возвращения согласованной функции услуги.
Нарушение SLA	Несоответствие фактического результата согласованной цели.
Окно обслуживания	Интервал календаря, в котором действует оговорённое обслуживание.



ВОПРОС 5 · ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

Время реакции: задание 1

Ситуация: INC-074 создан в 10:14, специалист принял и сообщил план в 10:21: реакция 7 минут. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Время реакции»?

А Назначить владельца меры и сравнить следующий период.

Б Описать календарь, праздники и остановку часов.

В Назначить источник отметок и целевое значение.

Г Считать автоматическое письмо полноценной реакцией специалиста.



ВОПРОС 5 · ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

Время реакции: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Время реакции: Измеренный интервал до согласованного события начала содержательной обработки.

В Время реакции: Несоответствие фактического результата согласованной цели.

Д Окно обслуживания: Измеренный интервал до согласованного события начала содержательной обработки.

Б Время восстановления: Интервал до подтверждённого возвращения согласованной функции услуги.

Г Нарушение **SLA**: Интервал календаря, в котором действует оговорённое обслуживание.



ВОПРОС 5 · ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

Время реакции: задание 3

Назовите термин из сравнения: Измеренный интервал до согласованного события начала содержательной обработки. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 5 · ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

Время реакции: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

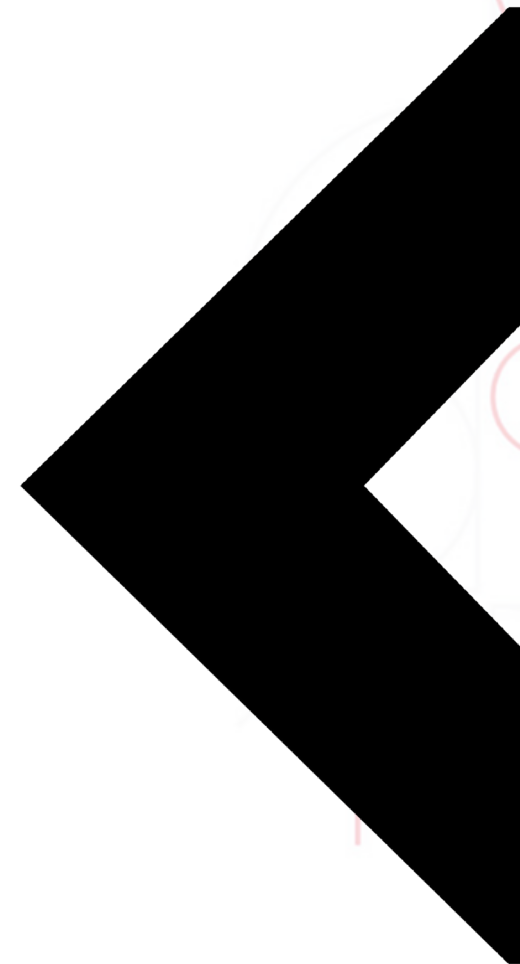
- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Время реакции | A. Интервал до подтверждённого возвращения согласованной функции услуги. |
| 2. Время восстановления | B. Несоответствие фактического результата согласованной цели. |
| 3. Нарушение SLA | C. Интервал календаря, в котором действует оговорённое обслуживание. |
| 4. Окно обслуживания | D. Измеренный интервал до согласованного события начала содержательной обработки. |



ВОПРОС 6 · ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Время восстановления

Цель: Пользовательский сценарий успешен, а метрики стабильны в контрольном окне.





ВОПРОС 6 · ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Время восстановления

Время восстановления — интервал до возврата услуги в согласованное работоспособное состояние. Техническое действие не завершает отсчёт без контрольной операции и подтверждения услуги.



ВОПРОС 6 · ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Время восстановления

Интервал до подтверждённого возвращения согласованной функции услуги. Нарушение зарегистрировано в **10:14**, операция снова работает в **10:52**: восстановление заняло **38** минут при выбранной точке отсчёта. Закрытие карточки в **11:05** — отдельное событие. Технический перезапуск не завершает измерение без функциональной проверки.



ВОПРОС 6 · ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Разобранный пример

Обработчики запущены в 10:19, но восстановление фиксируется в 10:24 после успешной заявки.

- Действие: Описать критерий восстановления и допустимый предел.
- Образец результата: Момент восстановления — 10:24, после контрольной заявки. Перезапуск в 10:19 остаётся отдельным техническим действием.
- Проверка: Пользовательский сценарий успешен, а метрики стабильны в контрольном окне.



ВОПРОС 6 · ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

Обработчики запущены в 10:19, но восстановление фиксируется в 10:24 после успешной заявки.

2

Действие

Описать критерий восстановления и допустимый предел.

3

Проверка

Пользовательский сценарий успешен, а метрики стабильны в контрольном окне.

Время восстановления: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 6 · ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Остановить таймер сразу после пер

Время восстановления

Выполнено изученное
правило?

Вернуться к
условиям

Нет

Да

Проверить
результат

Техническое действие не завершает отсчёт без контрольной операции и подтверждения услуги.



ВОПРОС 6 · ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Пользовательский сценарий успешен, а метрики стабильны в контрольном окне.

ЗАПИШИТЕ

Время восстановления — интервал до подтверждённого возвращения согласованной функции услуги. Техническое действие не завершает отсчёт без контрольной операции и подтверждения услуги.



ВОПРОС 6 · ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Время восстановления	Интервал до подтверждённого возвращения согласованной функции услуги.
Пауза SLA	Исключение интервала из учёта по заранее согласованному правилу.
SLA	Соглашение о предоставляемой услуге и ожидаемом уровне обслуживания.
Срочность	Мера того, насколько быстро требуется действие до существенного ущерба.



ВОПРОС 6 · ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Время восстановления: задание 1

Ситуация: Обработчики запущены в 10:19, но восстановление фиксируется в 10:24 после успешной заявки. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Время восстановления»?

А Зафиксировать признаки каждой градации.

Б Описать критерий восстановления и допустимый предел.

В Остановить таймер сразу после перезапуска процесса.

Г Записать предмет и стороны одним непротиворечивым блоком.



ВОПРОС 6 · ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Время восстановления: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Время восстановления: Соглашение о предоставляемой услуге и ожидаемом уровне обслуживания.

В Срочность: Интервал до подтверждённого возвращения согласованной функции услуги.

Д Пауза SLA: Исключение интервала из учёта по заранее согласованному правилу.

Б SLA: Мера того, насколько быстро требуется действие до существенного ущерба.

Г Время восстановления: Интервал до подтверждённого возвращения согласованной функции услуги.



ВОПРОС 6 · ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Время восстановления: задание 3

Назовите термин из сравнения: Интервал до подтверждённого возвращения согласованной функции услуги. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 6 · ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Время восстановления: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Время восстановления
2. Пауза SLA
3. SLA
4. Срочность

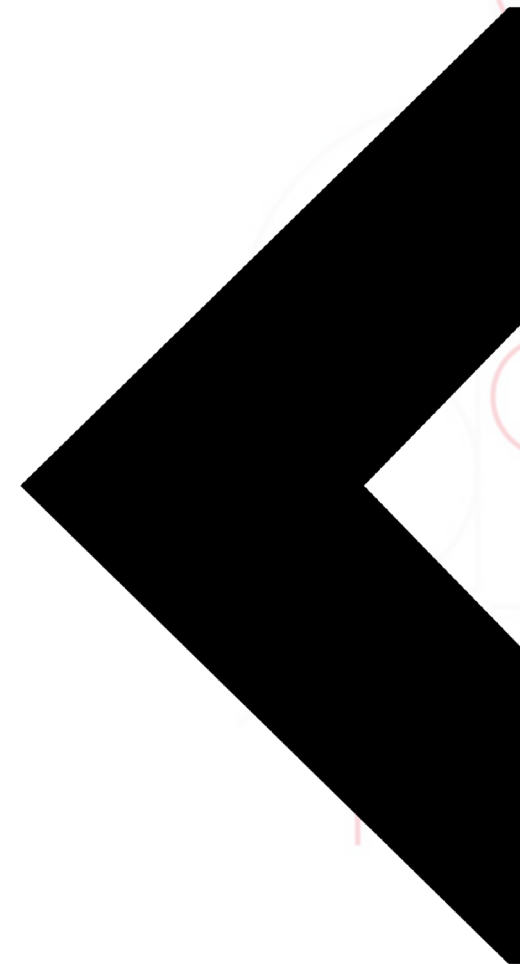
- A. Соглашение о предоставляемой услуге и ожидаемом уровне обслуживания.
- B. Мера того, насколько быстро требуется действие до существенного ущерба.
- C. Интервал до подтверждённого возвращения согласованной функции услуги.
- D. Исключение интервала из учёта по заранее согласованному правилу.



ВОПРОС 7 · ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОСТАНОВКА ЧАСОВ

Исключения и остановка часов

Цель: Из отчёта видны основание и точная длительность исключённого периода.





ВОПРОС 7 · ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОСТАНОВКА ЧАСОВ

Исключения и остановка часов

Исключение SLA — заранее согласованное условие, при котором обычное правило измерения меняется. Каждое исключение требует причины, отметок начала и конца, а также подтверждения ответственной стороны.



ВОПРОС 7 · ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОСТАНОВКА ЧАСОВ

Пауза SLA

Исключение интервала из учёта по заранее согласованному правилу. Ожидание ответа пользователя не останавливает часы автоматически. В учебном соглашении пауза разрешена только для определённой категории и при записанных времени и основании. Нельзя задним числом исключить задержку, чтобы улучшить отчёт.



ВОПРОС 7 · ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОСТАНОВКА ЧАСОВ

Разобранный пример

Ожидание тестового файла от пользователя останавливает часы РЗ с 11:05 до 12:20.

- Действие: Ввести статусы ожидания и журнал подтверждения.
- Образец результата: Пауза 11:05–12:20 равна 75 минутам; основание и разрешённая категория РЗ зафиксированы в журнале.
- Проверка: Из отчёта видны основание и точная длительность исключённого периода.



ВОПРОС 7 · ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОСТАНОВКА ЧАСОВ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

Ожидание тестового файла
от пользователя
останавливает часы РЗ с
11:05 до 12:20.

2

Действие

Ввести статусы ожидания и
журнал подтверждения.

3

Проверка

Из отчёта видны основание
и точная длительность
исключённого периода.

Исключения и остановка часов: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 7 · ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОСТАНОВКА ЧАСОВ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Останавливать часы внутренним ста



Каждое исключение требует причины, отметок начала и конца, а также подтверждения ответственной стороны.



ВОПРОС 7 · ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОСТАНОВКА ЧАСОВ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Из отчёта видны основание и точная длительность исключённого периода.

ЗАПИШИТЕ

Пауза SLA — исключение интервала из учёта по заранее согласованному правилу. Каждое исключение требует причины, отметок начала и конца, а также подтверждения ответственной стороны.



ВОПРОС 7 · ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОСТАНОВКА ЧАСОВ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Пауза SLA	Исключение интервала из учёта по заранее согласованному правилу.
Нарушение SLA	Несоответствие фактического результата согласованной цели.
Окно обслуживания	Интервал календаря, в котором действует оговорённое обслуживание.
Приоритет	Относительная важность выполнения работы в согласованной очереди.



ВОПРОС 7 · ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОСТАНОВКА ЧАСОВ

Исключения и остановка часов: задание 1

Ситуация: Ожидание тестового файла от пользователя останавливает часы РЗ с 11:05 до 12:20. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Исключения и остановка часов»?

А Ввести статусы ожидания и журнал подтверждения.

Б Останавливать часы внутренним статусом без уведомления пользователя.

В Описать календарь, праздники и остановку часов.

Г Проверить матрицу на четырёх синтетических обращениях.



ВОПРОС 7 · ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОСТАНОВКА ЧАСОВ

Исключения и остановка часов: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Приоритет: Исключение интервала из учёта по заранее согласованному правилу.

В Нарушение SLA: Несоответствие фактического результата согласованной цели.

Д Окно обслуживания: Относительная важность выполнения работы в согласованной очереди.

Б Пауза SLA: Исключение интервала из учёта по заранее согласованному правилу.

Г Пауза SLA: Интервал календаря, в котором действует оговорённое обслуживание.



ВОПРОС 7 · ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОСТАНОВКА ЧАСОВ

Исключения и остановка часов: задание 3

Назовите термин из сравнения: Исключение интервала из учёта по заранее согласованному правилу. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 7 · ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОСТАНОВКА ЧАСОВ

Исключения и остановка часов: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Пауза SLA
2. Нарушение SLA
3. Окно обслуживания
4. Приоритет

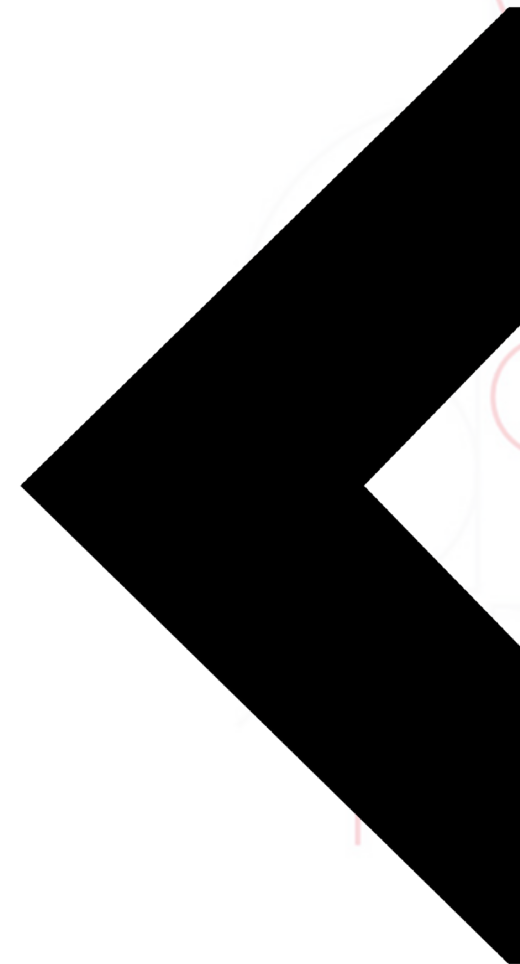
- A. Относительная важность выполнения работы в согласованной очереди.
- B. Исключение интервала из учёта по заранее согласованному правилу.
- C. Несоответствие фактического результата согласованной цели.
- D. Интервал календаря, в котором действует оговорённое обслуживание.



ВОПРОС 8 · НАРУШЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ SLA

Нарушение и улучшение SLA

Цель: Расчёт повторяем, исключения обоснованы, эффект меры виден в следующем отчёте.





ВОПРОС 8 · НАРУШЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ SLA

Нарушение и улучшение SLA

Нарушение SLA — зафиксированное отклонение фактического показателя от согласованной цели. Отчёт о нарушении должен приводить к анализу причины, действию и проверке улучшения.



ВОПРОС 8 · НАРУШЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ SLA

Нарушение SLA

Несоответствие фактического результата согласованной цели. Если цель восстановления 30 минут, фактические 38 минут превышают её на 8 минут. Команда сообщает отклонение и исследует задержку. Договорные последствия проверяются по соглашению; ITIL не задаёт общий размер компенсации за каждую минуту.



ВОПРОС 8 · НАРУШЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ SLA

Разобранный пример

Три Р2 превысили реакцию из-за очереди смены; вводится контроль непринятых заявок каждые 15 минут.

- Действие: Назначить владельца меры и сравнить следующий период.
- Образец результата: Мера: контролировать непринятые карточки каждые 15 минут; ответственный сравнивает нарушения реакции в следующем периоде.
- Проверка: Расчёт повторяем, исключения обоснованы, эффект меры виден в следующем отчёте.



ВОПРОС 8 · НАРУШЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ SLA

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

Три Р2 превысили реакцию
из-за очереди смены;
вводится контроль
непринятых заявок каждые
15 минут.

2

Действие

Назначить владельца меры и
сравнить следующий период.

3

Проверка

Расчёт повторяем,
исключения обоснованы,
эффект меры виден в
следующем отчёте.

Нарушение и улучшение SLA: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.

ВОПРОС 8 · НАРУШЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ SLA

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Скрывать выбросы из отчёта, чтобы



Отчёт о нарушении должен приводить к анализу причины, действию и проверке улучшения.



ВОПРОС 8 · НАРУШЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ SLA

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Расчёт повторяем, исключения обоснованы, эффект меры виден в следующем отчёте.

ЗАПИШИТЕ

Нарушение SLA — несоответствие фактического результата согласованной цели. Отчёт о нарушении должен приводить к анализу причины, действию и проверке улучшения.



ВОПРОС 8 · НАРУШЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ SLA

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Нарушение SLA	Несоответствие фактического результата согласованной цели.
SLA	Соглашение о предоставляемой услуге и ожидаемом уровне обслуживания.
Срочность	Мера того, насколько быстро требуется действие до существенного ущерба.
Время реакции	Измеренный интервал до согласованного события начала содержательной обработки.



ВОПРОС 8 · НАРУШЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ SLA

Нарушение и улучшение SLA: задание 1

Ситуация: Три Р2 превысили реакцию из-за очереди смены; вводится контроль непринятых заявок каждые 15 минут. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Нарушение и улучшение SLA»?

А Скрывать выбросы из отчёта, чтобы сохранить высокий процент.

Б Зафиксировать признаки каждой градации.

В Назначить источник отметок и целевое значение.

Г Назначить владельца меры и сравнить следующий период.



ВОПРОС 8 · НАРУШЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ SLA

Нарушение и улучшение SLA: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А

SLA: Соглашение о предоставляемой услуге и ожидаемом уровне обслуживания.

В

Срочность: Измеренный интервал до согласованного события начала содержательной обработки.

Д

Нарушение SLA: Несоответствие фактического результата согласованной цели.

Б

Нарушение SLA: Мера того, насколько быстро требуется действие до существенного ущерба.

Г

Время реакции: Несоответствие фактического результата согласованной цели.



ВОПРОС 8 · НАРУШЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ SLA

Нарушение и улучшение SLA: задание 3

Назовите термин из сравнения: Несоответствие фактического результата согласованной цели. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 8 · НАРУШЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ SLA

Нарушение и улучшение SLA: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Нарушение SLA
2. SLA
3. Срочность
4. Время реакции

- A. Соглашение о предоставляемой услуге и ожидаемом уровне обслуживания.
- B. Мера того, насколько быстро требуется действие до существенного ущерба.
- C. Измеренный интервал до согласованного события начала содержательной обработки.
- D. Несоответствие фактического результата согласованной цели.



СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРОВНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Главные решения: вопросы 1–4

- Записать предмет и стороны одним непротиворечивым блоком.
- Описать календарь, праздники и остановку часов.
- Зафиксировать признаки каждой градации.
- Проверить матрицу на четырёх синтетических обращениях.





СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРОВНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Главные решения: вопросы 5–8

- Назначить источник отметок и целевое значение.
- Описать критерий восстановления и допустимый предел.
- Ввести статусы ожидания и журнал подтверждения.
- Назначить владельца меры и сравнить следующий период.



СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРОВНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: соглашение SLA с формулами, приоритетами и отчётом по учебному периоду.

- SLA относится к отправке заявок **CampusHelp**, а не ко всему оборудованию организации.
- Проверить матрицу на четырёх синтетических обращениях.
- Расчёт повторяем, исключения обоснованы, эффект меры виден в следующем отчёте.



СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРОВНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Связь с дальнейшей работой

Применить приоритеты к реальному потоку обращений.

- Для закрепления: Доработка регламентов и статей базы знаний по замечаниям, изучение литературы по теме, подготовка отчётов по лабораторным работам.
- Связанная лабораторная: Разработка соглашения об уровне обслуживания с показателями и приоритетами.



ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — ITIL 4 Service Level Management
- <https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil-4-practitioner-service-level-management-3867>
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.



СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРОВНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Вопросы от аудитории

Обсудим применение: соглашение SLA с формулами, приоритетами и отчётом по учебному периоду.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Услуга и сторона соглашения»?
- Как проверить результат по вопросу «Нарушение и улучшение SLA»?